1 Наименование и область применения

1.1 Наименование изделия: «Модуль приёмника глобальных навигационных спутниковых систем многосистемного многочастотного МГП-8» (далее — МГП-8, изделие).

1.2 Условное обозначение: ШИВА.468157.001.

1.3 Область применения:

– бортовая навигационно-временная аппаратура беспилотных авиационных систем (БАС), в том числе роевых, с синхронизацией по шкале времени ГНСС (выход 1PPS);
– аппаратура частотно-временного обеспечения: опорный пункт, мастер-узел сети синхронизации;
– исследовательский комплекс для записи сигналов ГНСС («сырые» отсчёты ПЧ), отработки алгоритмов, обнаружения помех и подмены (спуфинга).

2 Основание для разработки

2.1 Инициативная разработка. Основание уточняется Заказчиком.

3 Цель и назначение разработки

3.1 Цель — создать собственный (без закрытых зарубежных навигационных модулей) многосистемный многочастотный приёмник ГНСС. Все уровни должны быть открыты для доработки: схемотехника, конфигурация ПЛИС, программное обеспечение.

3.2 Назначение — приём и обработка навигационных радиосигналов систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC и SBAS в диапазонах L1, L2, L3/L5, E6/B3/L6. Результат обработки: координаты, скорость, время, сырые измерения, метка времени 1PPS.

4 Источники разработки

4.1 Открытые разработки, перечисленные в документе «Обзор открытых разработок» (`docs/01_Обзор_открытых_разработок.md`). Прежде всего это Pocket SDR (BSD-2) и RTKLIB (BSD-2).

4.2 Интерфейсные контрольные документы систем: ИКД ГЛОНАСС ред. 5.1; ИКД ГЛОНАСС сигналов с кодовым разделением L1, L2, L3 ред. 1.0; IS-GPS-200, IS-GPS-705, IS-GPS-800; Galileo OS SIS ICD; BDS-SIS-ICD (B1I, B3I, B1C, B2a, B2b); IS-QZSS-PNT; NavIC SPS ICD; RTCA DO-229.

4.3 Документация на модуль синхронизации времени ZED-F9T (u-blox) — для сравнения показателей (п. 5.2.16): ZED-F9T-00B Data sheet UBX-18053713, ZED-F9T-10B Data sheet UBX-20033635, ZED-F9T Product summary UBX-18011626.

5 Технические требования

5.1 Состав изделия и требования к конструктивному устройству

5.1.1 МГП-8 выполняется в виде модуля на одной многослойной печатной плате. Плата устанавливается в корпус носителя или в технологический корпус.

5.1.2 Состав МГП-8:

– антенный вход с питанием активной антенны, защитой от короткого замыкания и контролем тока потребления;
– ВЧ-распределитель 1:8;
– восемь независимых приёмных ВЧ-каналов (преобразование частоты, фильтрация ПЧ, АРУ, АЦП);
– узел опорной частоты (ТКГ 24 МГц) с распределением на ВЧ-каналы и вход внешней опорной частоты 10 МГц или 1PPS;
– узел цифровой обработки на ПЛИС: корреляторы, захват, шкала времени, формирование 1PPS;
– управляющий микроконтроллер: петли слежения, декодирование навигационных сообщений, решение навигационной задачи, протоколы обмена;
– контроллер USB 3.0 для выдачи «сырых» отсчётов ПЧ;
– вторичные источники питания;
– внешние интерфейсы.

5.1.3 Габаритные размеры платы: не более 100 × 75 мм, высота с экранами — не более 12 мм.

5.1.4 Масса без корпуса: не более 80 г.

5.1.5 Чувствительные ВЧ-цепи должны быть закрыты экранирующими крышками со съёмными рамками.

5.2 Показатели назначения

5.2.1 Принимаемые сигналы. Таблица 1 — полный перечень при полной конфигурации ВЧ-каналов. Конфигурация каналов задаётся программно.

Таблица 1 — Принимаемые сигналы

ВЧ-канал	Частота гетеродина, МГц	Полоса ПЧ, МГц	Сигналы
1	1568,000	23,4	GPS L1 C/A, L1C; Galileo E1 B/C; BeiDou B1C, B1I; QZSS L1 C/A, L1C, L1S; SBAS L1; NavIC L1
2	1602,000	8,7	ГЛОНАСС L1OF (литеры −7…+6), L1OC
3	1227,600	4,2	GPS L2C; QZSS L2C
4	1246,000	8,7	ГЛОНАСС L2OF (литеры −7…+6), L2OC
5	1176,450	16,4	GPS L5; Galileo E5a; BeiDou B2a; QZSS L5; NavIC L5; SBAS L5
6	1207,140	16,4	Galileo E5b; BeiDou B2I, B2b; ГЛОНАСС L3OC
7	1268,520	16,4	BeiDou B3I
8	1278,750	8,7	Galileo E6 B/C; QZSS L6 D/E

5.2.2 Число каналов аппаратного коррелятора (одновременно отслеживаемых сигналов): не менее 64. Целевое значение — 96.

5.2.3 Чувствительность. Задаётся мощностью сигнала на входе антенного соединителя при коэффициенте шума активной антенны не более 2 дБ и потерях в кабеле не более 3 дБ. Обоснование и пересчёт в C/N0 — ПЗ, раздел 3:

– захват (холодный старт): не хуже минус 142 дБм (C/N0 ≈ 29 дБГц);
– повторный захват: не хуже минус 147 дБм (C/N0 ≈ 24 дБГц);
– слежение (по пилотным компонентам): не хуже минус 150 дБм (C/N0 ≈ 21 дБГц).

Захват на пороговом уровне холодного старта выполняется в режиме длительного накопления (256 периодов кода). Время полного поиска по всем КА одной системы в этом режиме — не более 10 мин; при открытом небе (C/N0 ≥ 40 дБГц) действует п. 5.2.4.

5.2.4 Время до первого определения (ВПО) при открытом небе, многосистемный режим:

– холодный старт: не более 45 с;

– тёплый старт: не более 30 с;

– горячий старт: не более 5 с.

5.2.5 Погрешность определения координат в автономном режиме при открытом небе (PDOP ≤ 2, двухчастотный режим, вероятность 0,95):

– в плане: не более 2,5 м;

– по высоте: не более 4 м.

5.2.6 Погрешность определения координат в режиме RTK с поправками RTCM 3.x (после разрешения неоднозначности, вероятность 0,95): не более 2 см + 1 мм/км в плане. Режим реализуется на втором этапе ОКР.

5.2.7 Погрешность определения скорости (СКО): не более 0,05 м/с.

5.2.8 Погрешность привязки фронта 1PPS к шкале времени ГНСС (UTC(SU) или GPST, выбирается программно), СКО. Условия: открытое небо, режим синхронизации времени (п. 5.2.13), задержки откалиброваны (п. 5.2.14):

– без коррекции дискретности: не более 5 нс;

– с коррекцией дискретности (выдача поправки qErr): не более 4 нс;

– в навигационном режиме, в том числе на подвижном объекте, с коррекцией дискретности: не более 10 нс.

Взаимная погрешность 1PPS двух изделий на расстоянии до 20 км в дифференциальном режиме (обмен поправками по каналу передачи данных) — не более 2,5 нс (СКО). Режим реализуется на втором этапе ОКР.

5.2.9 Темп выдачи решения: 1, 2, 5, 10 и 20 Гц.

5.2.10 Допустимая динамика объекта: скорость до 500 м/с, ускорение до 4g, рывок до 2g/с.

5.2.11 Помехоустойчивость: обнаружение узкополосных помех в полосе каждого ВЧ-канала. Цифровое режекторное подавление гармонических помех — не менее 25 дБ отношения помеха/сигнал без потери слежения. На втором этапе ОКР вводится проверка подлинности навигационных сообщений Galileo (OSNMA).

5.2.12 Выходная информация:

– протокол NMEA-0183 версии 4.11 (сообщения GGA, RMC, GSA, GSV, GST, ZDA);

– поток сырых измерений RTCM 3.3 MSM7;

– собственный двоичный протокол: измерения, эфемериды, состояние каналов, ИТМ;

– поток «сырых» отсчётов ПЧ по USB 3.0. Формат совместим с Pocket SDR FE 8CH: 8 каналов, I/Q по 2 бита, частота дискретизации 24 МГц.

5.2.13 Режим синхронизации времени (неподвижная антенна):

– определение координат антенны усреднением (survey-in). Задаются минимальное время и предельная погрешность, по окончании изделие переходит к работе по фиксированным координатам;

– работа по фиксированным координатам, заданным пользователем вместе с их погрешностью;

– решение задачи времени по фиксированным координатам при одном КА и более;

– контроль целостности шкалы времени (T-RAIM) при двух КА и более: исключение аномальных измерений, оценка погрешности времени и её выдача в протоколе;

– выдача поправки qErr очередного импульса 1PPS до его формирования;

– при потере решения — продолжение выдачи 1PPS по прогнозу шкалы (по ТКГ или по внешней опоре 10 МГц) с признаком «удержание» и оценкой ухода. По выбору пользователя выдача 1PPS прекращается сразу при потере решения или по истечении заданного времени удержания;

– признаки состояния в протоколе: режим, ход survey-in, число используемых КА, оценка погрешности времени, состояние удержания.

5.2.14 Калибровка и компенсация задержек:

– задержка антенны и антенного кабеля и смещение выхода 1PPS задаются пользователем в пределах ±50 мкс с дискретностью 0,1 нс и хранятся в энергонезависимой памяти;
– групповые задержки при изготовлении измеряются для каждого ВЧ-канала (от антенного входа до отсчётов в ПЛИС) и для выхода 1PPS (от ПЛИС до соединителя). Результаты хранятся в энергонезависимой памяти изделия и учитываются ПО;
– температурная зависимость групповых задержек компенсируется по встроенному датчику температуры. Модель зависимости определяется при испытаниях опытных образцов;
– остаточная погрешность компенсации задержки тракта во всём диапазоне рабочих температур — не более 2 нс (СКО);
– межчастотные задержки и задержки по литерам ГЛОНАСС учитываются по калибровке, смещения шкал систем оцениваются в навигационном решении.

5.2.15 Расширение на низкоорбитальные навигационные системы. Изделие должно допускать приём сигналов низкоорбитальных (НОО) навигационных систем, в том числе навигационных сигналов низкоорбитальных группировок связи, в диапазоне L. Схема при этом не меняется: заменяются ПО МК и, при необходимости, конфигурация ПЛИС. Требования:

– антенный вход и ВЧ-распределитель — широкополосные, без полосовых фильтров отдельных систем; полоса приёма ограничивается антенной;
– один из ВЧ-каналов (по умолчанию — канал 8) перестраивается программно в пределах диапазонов ВЧ-микросхемы: нижний — не уже 1160…1290 МГц, верхний — не уже 1525…1610 МГц. Полоса ПЧ задаётся программно, до 23,4 МГц;
– дальномерные коды загружаются МК в память кода ПЛИС: длина до 16 376 элементов, частота следования до 10,23 Мчип/с;
– диапазон поиска и слежения по доплеровскому сдвигу — не менее ±50 кГц, скорость его изменения — до 1 кГц/с (орбиты высотой от 300 км). При наличии орбитальных данных захват выполняется по прогнозу доплеровского сдвига;
– навигационные сообщения и модели орбит НОО (кеплеровы элементы, векторы состояния) обрабатываются подключаемыми программными модулями ПО МК. Порядок подключения нового сигнала (параметры сигнала, код, декодер сообщения, модель орбиты) приводится в программной документации;
– измерения по КА НОО используются в решении совместно с ГНСС, с отдельной шкалой времени системы;
– сигналы диапазонов C, Ku и выше принимаются через внешний преобразователь частоты на антенный вход; разработка преобразователя в объём ОКР не входит.

5.2.16 Целевые показатели в сравнении с модулем синхронизации времени ZED-F9T (u-blox) — таблица 2. Значения для ZED-F9T приняты по документации изготовителя (п. 4.3). Требования МГП-8 обязательны. Целевые значения — ориентиры второго этапа ОКР (ускорение захвата в ПЛИС, длительное накопление в режиме синхронизации времени). Целевые значения подтверждаются сравнительными испытаниями (п. 6.2).

Таблица 2 — Целевые показатели в сравнении с ZED-F9T

Показатель	ZED-F9T	МГП-8, требование	МГП-8, цель	Пункт ТЗ
Системы и полосы	GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS (NavIC — исп. 10B); две полосы одновременно: L1 + L2/E5b (исп. 00B) или L1 + L5/E5a (исп. 10B)	все системы, восемь полос одновременно	—	5.2.1
Каналы	184	не менее 64	96	5.2.2
Погрешность 1PPS, абсолютная (СКО)	< 5 нс	≤ 5 нс; с поправкой qErr ≤ 4 нс	—	5.2.8
Погрешность 1PPS, взаимная (дифференциальный режим)	< 2,5 нс	—	≤ 2,5 нс	5.2.8
Режим синхронизации времени	survey-in, фиксированные координаты, T-RAIM	survey-in, фиксированные координаты, решение по одному КА, T-RAIM, удержание 1PPS	—	5.2.13
Компенсация задержек	задержка кабеля и смещение импульса задаются пользователем	то же и заводская калибровка ВЧ-каналов с температурной моделью, остаток ≤ 2 нс	—	5.2.14
Выход импульсов времени	0,25 Гц…25 МГц, джиттер ±4 нс	1 Гц; дискретность ±5,2 нс с поправкой qErr	—	5.3.2
Метка времени события (EXTINT), дискретность	8 нс	≤ 8 нс	—	5.3.5
Чувствительность: слежение	−167 дБм	−150 дБм	−160 дБм	5.2.3
Чувствительность: повторный захват	−160 дБм	−147 дБм	−155 дБм	5.2.3
Чувствительность: холодный старт	−148 дБм	−142 дБм	−148 дБм	5.2.3
ВПО, холодный старт	26 с	45 с	26 с	5.2.4
Проверка подлинности сообщений	Galileo OSNMA	—	OSNMA	5.2.11
«Сырые» отсчёты ПЧ	нет	8 каналов, USB 3.0	—	5.2.12
Новые, в том числе низкоорбитальные, системы	нет	перестраиваемый ВЧ-канал, загружаемые коды, доплер ±50 кГц	—	5.2.15
Открытость	закрытое встроенное ПО	схема, RTL ПЛИС, исходные тексты ПО	—	3.1
Потребляемая мощность	≈ 0,2 Вт (68 мА при 3,0 В)	≤ 3,5 Вт	—	5.4.2
Габаритные размеры	17 × 22 × 2,4 мм	100 × 75 × 12 мм	—	5.1.3

Примечания

1 Чувствительность ZED-F9T нормирована изготовителем на входе модуля при уровне сигналов остальных КА минус 130 дБм. Условия для МГП-8 — п. 5.2.3. Поэтому значения сравниваются только на сравнительных испытаниях (п. 6.2).

2 Мощность и габаритные размеры не сопоставимы. ZED-F9T — специализированная микросхема на две полосы. МГП-8 — восемь ВЧ-каналов и ПЛИС с открытой и расширяемой обработкой.

5.3 Требования к интерфейсам

5.3.1 Антенный вход: соединитель SMA (розетка), 50 Ом. Напряжение питания антенны 5 В (основное исполнение) или 3,3 В — задаётся при изготовлении установкой перемычки (резистор 0 Ом). Включение и отключение питания антенны — программное. Ток нагрузки — до 80 мА. Защита от перегрузки и короткого замыкания: программная — отключение питания антенны при токе более 100 мА ± 10 % за время не более 1 мс (контроль тока в каждом цикле АЦП с аппаратным компаратором окна МК), резервная — самовосстанавливающийся предохранитель 0,1 А. Контроль состояния «обрыв / норма / КЗ» по току потребления антенны.

5.3.2 Выход 1PPS: соединитель SMA, уровень КМОП 3,3 В, выходное сопротивление 50 Ом. Длительность импульса задаётся программно от 1 мкс до 500 мс, полярность настраивается.

5.3.3 Вход внешней опорной частоты 10 МГц (синус от 0 до +13 дБм) или 1PPS (КМОП 3,3 В): соединитель SMA.

5.3.4 Порт навигационного приёмника: соединитель JST GH, 6 контактов. Разводка совместима с портом GPS полётных контроллеров Pixhawk (+5 В, TX, RX, SCL, SDA, общий).

5.3.5 Порт времени: соединитель JST GH, 4 контакта (1PPS, EXTINT, общий, общий). Метка времени события по входу EXTINT фиксируется ПЛИС по шкале времени изделия с дискретностью не более 8 нс.

5.3.6 Порт CAN FD (DroneCAN/UAVCAN): соединитель JST GH, 4 контакта (+5 В, CAN_H, CAN_L, общий).

5.3.7 USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1): соединитель USB Type-C.

5.3.8 Гнездо карты microSD для регистрации измерений.

5.3.9 Технологические разъёмы: JTAG ПЛИС, SWD микроконтроллера.

5.4 Требования к электропитанию

5.4.1 Питание напряжением 5 В от одного из источников с автоматическим выбором (схема «идеальных диодов»):

- шина USB VBUS;
- порт навигационного приёмника (+5 В полётного контроллера);
- порт CAN (+5 В шины DroneCAN).

Допустимое напряжение питания — от 4,5 до 5,5 В. Питание от бортовой сети БАС (2S…6S) — через внешний стабилизатор 5 В полётного контроллера или шины CAN.

5.4.2 Потребляемая мощность без учёта антенны: не более 3,5 Вт во всех восьми каналах при работе ПЛИС и USB 3.0.

5.4.3 Защита: исключение обратного тока между источниками питания; защита входов питания и интерфейсов от электростатических разрядов (ГОСТ 30804.4.2, ±8 кВ контактный разряд).

5.5 Требования к надёжности

5.5.1 Средняя наработка на отказ (расчётная): не менее 50 000 ч.

5.5.2 Средний срок службы: не менее 10 лет.

5.6 Условия эксплуатации

5.6.1 Рабочая температура: от минус 40 до плюс 85 °C. Предельная температура хранения: от минус 55 до плюс 105 °C.

5.6.2 Относительная влажность: до 98 % при 35 °C (с влагозащитным покрытием).

5.6.3 Синусоидальная вибрация: от 10 до 500 Гц, ускорение до 5g. Механические удары: многократные, до 15g.

5.7 Требования к ЭМС

5.7.1 Помехоэмиссия — по ГОСТ CISPR 32 (класс B). Помехоустойчивость — по ГОСТ CISPR 35.

5.7.2 Излучение гармоник тактовых частот в полосах приёма ГНСС не должно ухудшать отношение сигнал/шум более чем на 0,5 дБ (проверяется по ПМ).

5.8 Требования к технологичности и элементной базе

5.8.1 Печатная плата: 8 слоёв, FR-4 (Tg ≥ 170 °C), класс точности 5 по ГОСТ Р 53429-2009. Отверстия под BGA ≥ 0,2 мм. Финишное покрытие ENIG.

5.8.2 Элементная база — промышленного температурного диапазона. Применение электронной компонентной базы иностранного производства допускается на этапе опытного образца. В ПЗ приводятся отечественные аналоги и оценка возможности импортозамещения.

5.8.3 Конфигурация ПЛИС собирается полностью открытыми средствами (yosys, nextpnr-ecp5, Project Trellis) без проприетарных САПР.

5.9 Требования к программному обеспечению

5.9.1 Состав ПО:

- конфигурация ПЛИС (RTL на Verilog-2005);
- встроенное ПО микроконтроллера (язык C, стандарт ISO/IEC 9899:1999 — C99);
- эталонный программный приёмник и имитатор сигналов (Python 3);
- ПО записи и обработки «сырых» отсчётов на ПК (совместимость с Pocket SDR).

5.9.2 Исходные тексты ПО и конфигурации ПЛИС поставляются в составе документации. Обновление ПО и конфигурации ПЛИС выполняется через USB или UART без вскрытия изделия.

5.10 Маркировка и упаковка

5.10.1 На плату наносятся: обозначение, заводской номер, дата изготовления. Маркировка соединителей — по ГОСТ 2.710.

6 Требования к видам испытаний

6.1 Предварительные испытания опытного образца проводятся по программе и методике ШИВА.468157.001 ПМ: автономные, на имитаторе сигналов, натурные.

6.2 Сравнительные испытания с модулем ZED-F9T по показателям таблицы 2. Оба изделия подключаются к одной антенне или к одному имитатору сигналов через делитель. Импульсы 1PPS сравниваются с эталоном шкалы времени измерителем временных интервалов.

7 Требования к документации

7.1 Разрабатываемая документация:

- схема электрическая структурная (Э1) и принципиальная (Э3), перечень элементов (ПЭ3);
- спецификация, ведомость покупных изделий (ВП);
- пояснительная записка (ПЗ) с расчётами и результатами моделирования;
- программа и методика испытаний (ПМ);
- программные документы на ПО и конфигурацию ПЛИС;
- ведомость эскизного проекта (ЭП).

7.2 Документы оформляются по ГОСТ 2.104, 2.105, 2.106, 2.701, 2.702, 2.710 и по ЕСПД (ГОСТ 19.xxx).

8 Этапы выполнения

Таблица 3 — Этапы

№	Этап	Результат
1	Эскизный проект: обзор, архитектура, расчёты, моделирование, схема Э3, RTL коррелятора, эталонное ПО	Комплект документов эскизного проекта (настоящая поставка)
2	Технический проект: трассировка печатной платы, синтез ПЛИС на целевом кристалле, встроенное ПО	ТП, РКД на плату
3	Изготовление опытных образцов (5 шт.), автономная отладка	Опытные образцы
4	Предварительные испытания (имитатор, натурные, на борту БАС)	Протоколы, корректировка КД